

## Question 1

ERT : 160s | Complexité : 3.2/10 | Niveau : ELEVE

On considère : « Le lecteur apprend ce cours  $\Leftrightarrow$  l'auteur prépare cet examen ». Dans quels cas cette équivalence est-elle VRAIE ?

- A) Seulement quand P et Q sont toutes deux vraies — comme pour  $P \wedge Q$
- B) Quand P est vraie, quelle que soit Q — comme pour  $P \Rightarrow Q$
- C) Quand P et Q ont la même valeur de vérité ( $V \leftrightarrow V$  ou  $F \leftrightarrow F$ )
- D) Dans tous les cas — car  $P \Leftrightarrow Q$  est une tautologie

Réponse : \_\_\_\_\_

## Question 2

ERT : 160s | Complexité : 3.2/10 | Niveau : ELEVE

On considère : « Le directeur comprend cette leçon  $\Leftrightarrow$  l'étudiant suit ce cours ». Dans quels cas cette équivalence est-elle VRAIE ?

- A) Dans tous les cas — car  $P \Leftrightarrow Q$  est une tautologie
- B) Quand P et Q ont la même valeur de vérité ( $V \leftrightarrow V$  ou  $F \leftrightarrow F$ )
- C) Quand P est vraie, quelle que soit Q — comme pour  $P \Rightarrow Q$
- D) Seulement quand P et Q sont toutes deux vraies — comme pour  $P \wedge Q$

Réponse : \_\_\_\_\_

## ✓ Corrigé

1. **Q1** : Quand P et Q ont la même valeur de vérité ( $V \leftrightarrow V$  ou  $F \leftrightarrow F$ )

Règle : Équivalence logique ( $P \Leftrightarrow Q$ )

$$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$$

$P \Leftrightarrow Q$  est vraie  $\Leftrightarrow$  P et Q ont la même valeur de vérité

2. **Q2** : Quand P et Q ont la même valeur de vérité ( $V \leftrightarrow V$  ou  $F \leftrightarrow F$ )

Règle : Équivalence logique ( $P \Leftrightarrow Q$ )

$$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$$

$P \Leftrightarrow Q$  est vraie  $\Leftrightarrow$  P et Q ont la même valeur de vérité